OSI Tutor

OpenSource Intelligence Tutor

AI 增强型开源技术学习社区

Technovation Girls 2026 参赛项目方案

文档版本：V1.0

日期：2025 年 12 月

一、比赛背景与要求

1.1 Technovation Girls 简介

Technovation Girls 是全球最大的女性青少年科技创业竞赛，由美国非营利组织 Technovation 主办。参赛者需要组队识别社区问题，开发移动/Web 应用解决方案，并制定商业计划。2025 年全球有来自 117 个国家约 33,000 名参与者。

1.2 关键时间节点

时间	事项
2025 年 8 月 13 日	赛季正式开始，开放注册
2026 年 3 月 18 日	团队注册截止
2026 年 4 月 20 日	**作品提交截止（太平洋时间下午 5 点）**
2026 年 4 月-6 月	评审阶段（四分之一决赛→半决赛→决赛）

1.3 提交物要求

1. **可运行的 App/Web 应用**（支持 Thunkable、AppInventor、Scratch，或 Swift/Java/Python）
2. **Pitch 视频**（介绍项目、问题、解决方案，需英文或英文字幕）
3. **技术演示视频**（展示 App 功能和技术实现）
4. **商业计划/用户获取策略**（Junior/Senior 组别必需）
5. **Learning Journey**（记录学习过程，需说明 AI 工具使用情况）

重要提示：比赛明确允许使用 AI 辅助，但必须在 Learning Journey 中披露。评委会关注 AI 与教育的创新结合。

二、项目定位与核心价值

2.1 一句话定位

OSI Tutor 是一个面向青少年的开源技术学习社区，通过 AI 智能助手解决「问了没人答」的痛点，让每个偏远地区的学生都能获得即时的编程指导。

2.2 解决的核心问题

痛点	具体表现
资源不均	偏远地区学生缺乏接触开源硬件、编程教育的机会
答疑延迟	在微信群/论坛提问后，可能数小时甚至数天无人回复
门槛过高	传统开源教程对初学者不友好，术语多、缺乏引导
人力有限	志愿者/导师无法 24 小时在线，难以规模化服务

2.3 目标用户画像

- **核心用户：** 10-18 岁对编程/开源硬件感兴趣的青少年
- **典型场景：** 偏远地区学生、支教点学生、开源社群新手成员
- **使用设备：** 手机（主要）、电脑（辅助）

三、核心功能设计

遵循「做减法」原则，聚焦两个核心功能，确保比赛周期内可交付：

3.1 功能一：社区问答论坛

基础的论坛功能，让用户可以提问、回答、分享项目。

子功能	说明
发帖提问	用户发布问题，支持文字+图片+代码块
回复互动	社群成员可以回答问题、点赞、评论
分类标签	按主题分类：Arduino、Python、数学、硬件 DIY 等
项目展示	用户可以分享自己的开源项目作品

3.2 功能二：AI 智能助手（核心亮点）

当问题无人回答时，AI 助手自动提供参考答案，解决「问了没人答」的痛点。

子功能	说明
即时 AI 回答	用户发帖后，AI 立即生成一个参考答案
青少年友好	回答风格适合青少年理解，避免专业术语堆砌
代码辅助	能识别代码问题，给出修改建议和解释
人机协作	AI 回答作为「参考」，真人回答优先级更高

3.3 功能优先级说明

优先级	功能	状态
P0 必做	问答论坛 + AI 助手	本期交付
P1 可选	用户积分/徽章系统	时间允许则做
P2 暂缓	语音克隆、自适应学习	后续版本考虑

四、技术实现方案

4.1 技术架构总览

[用户端 Web/H5] ←→ [FastAPI 后端] ←→ [AI API + 数据库]

4.2 技术选型

层级	技术选型	选择理由
前端	React + Tailwind CSS	AI 友好，开发效率高
后端	Python FastAPI	轻量、AI 集成方便
数据库	SQLite（开发）/ PostgreSQL（生产）	简单可靠
AI 引擎	Claude API / OpenAI GPT-4o	成熟稳定，效果好
部署	Vercel（前端）+ Railway（后端）	免费额度够用，部署简单

4.3 AI 问答实现逻辑

采用最简可行方案，不做过度设计：

1. 用户发布问题
2. 后端接收问题文本，构造 Prompt（包含角色设定、青少年友好要求）
3. 调用 AI API 获取回答
4. 将 AI 回答作为「AI 助手」身份发布到帖子下方
5. 真人回答可以覆盖/补充 AI 回答

关于 RAG（检索增强生成）： 如果学生有现成的教程文档，可以后期加入向量检索。但 MVP 阶段直接调用 API 即可，不做过早优化。

五、开发排期建议

按照 2026 年 4 月 20 日提交截止倒推，建议排期如下：

阶段	时间	交付物
需求确认	第 1 周	确认功能范围、UI 草图
后端开发	第 2-3 周	API 接口、数据库、AI 集成
前端开发	第 3-4 周	页面开发、对接 API
测试部署	第 5 周	Bug 修复、上线部署
比赛材料	第 6 周起	Pitch 视频、技术视频、商业计划

预计总开发周期：4-5 周（不含比赛材料准备）

六、商业计划要点（供学生参考）

Technovation 评审会关注项目的可持续性，以下是商业计划的关键要素：

6.1 用户获取策略

- **种子用户：** 学生现有的 200 人开源社群 + 支教点学生
- **推广渠道：** B 站技术分享、微信公众号、学校社团合作

6.2 可持续性

- **成本结构：** 主要成本是 AI API 调用费用（可控）

- **收入模式（可选）：**公益为主，可接受赞助/捐赠

6.3 社会影响力

- 对应联合国可持续发展目标 SDG 4：优质教育
- 解决教育资源不均等问题，让偏远地区学生也能获得即时帮助

七、下一步行动

1. **确认本方案：**学生/家长确认功能范围和技术方向
2. **启动开发：**确认后即可开始后端开发
3. **定期同步：**每周同步进度，及时调整

—技术团队